

表 4.2 パウリ演算子で書けるハミルトニアン量子回路

	Z基底で考える	制御ゲート
$R_z(\theta)$	$e^{-iZ\frac{\theta}{2}}$ 	
$R_x(\theta)$	$e^{-iX\frac{\theta}{2}}$ 	
$R_y(\theta)$	$e^{-iY\frac{\theta}{2}}$ 	
$R_{zz}(\theta)$	$e^{-iZZ\frac{\theta}{2}}$ 	
$R_{xx}(\theta)$	$e^{-iXX\frac{\theta}{2}}$ 	
$R_{yy}(\theta)$	$e^{-iYY\frac{\theta}{2}}$ 	
$R_{xy}(\theta)$	$e^{-iXY\frac{\theta}{2}}$ 	

4.2.6 具体例：水素分子

量子位相推定サブルーチンを使って、水素分子 H_2 の基底エネルギー（ハミルトニアン H の最小固有値）を求める問題を考えてみましょう。水素分子は、Bravyi-Kitaev 変換の詳細な説明、実機によるデモンストレーション実験⁵³⁾、量子回路シミュレータによる模擬⁵⁴⁾など、さまざまな場面で利用されています。

Bravyi-Kitaev 変換のもとでの H_2 のハミルトニアン (STO-6G 基底) は

$$\begin{aligned}
 H_{BK} = & f_0 I + f_1 Z_0 + f_2 Z_1 + f_3 Z_2 + f_1 Z_0 Z_1 + f_4 Z_0 Z_2 + f_5 Z_1 Z_3 \\
 & + f_6 X_0 Z_1 X_2 + f_6 Y_0 Z_1 Y_2 + f_7 Z_0 Z_1 Z_2 + f_4 Z_0 Z_2 Z_3 \\
 & + f_3 Z_1 Z_2 Z_3 + f_6 X_0 Z_1 X_2 Z_3 + f_6 Y_0 Z_1 Y_2 Z_3 + f_7 Z_0 Z_1 Z_2 Z_3
 \end{aligned}$$

とパウリ演算子で表現できます⁴⁵⁾。係数 f_i は与えられた原子核間の距離 R についての電子積分から計算される実数で、例えば $R = 0.7 \text{ \AA}$ のときに

$$\begin{aligned}
 f_0 &= -0.81261, \quad f_1 = 0.171201, \quad f_2 = 0.16862325, \quad f_3 = 0.2227965, \\
 f_4 &= 0.12054625, \quad f_5 = 0.17434925, \quad f_6 = 0.04532175, \quad f_7 = 0.165868
 \end{aligned}$$

です。STO-6G 基底では水素原子 1 個につき 2 スピン軌道なので全部で 4 量子ビットにマップされます。したがって、 H_{BK} は 16×16 行列です。

H_{BK} に量子ビット 1 や 3 を反転させる X や Y が含まれていないことを利用すると、ハミルトニアンのうち考慮すべき項をインデックスが 0 か 2 のみに限定できます⁵³⁾。量子ビットをマップし直すと、実行的なハミルトニアンは

$$\tilde{H}_{BK} = g_0 I + g_1 Z_0 + g_2 Z_1 + g_3 Z_0 Z_1 + g_4 X_0 X_1 + g_5 Y_0 Y_1$$

と 6 つの項のみになります ($\tilde{H}_{BK}$ は 4×4 行列)。このハミルトニアンを指数関数化した $U = e^{-i\tilde{H}_{BK}t}$ をトロッター分解すると

$$\begin{aligned}
 U \approx U_{\text{Trot}}(t) &:= \left(\prod_j e^{-ig_j H_j t/n} \right)^n \\
 &= \left(e^{-i(g_0 I + g_1 Z_0 + g_2 Z_1 + g_3 Z_0 Z_1 + g_4 X_0 X_1 + g_5 Y_0 Y_1)t/n} \right)^n
 \end{aligned}$$

となります。量子位相推定サブルーチンでは、補助量子ビットを制御部とする制御 $U_{\text{Trot}}(2^k t)$ ゲートを使います。これは表 4.2 に示した 1 量子ビット回転ゲート $R_z(\theta) = e^{i\theta/2 Z_i}$ や 2 量子ビット回転ゲート $R_{xx}(\theta) = e^{i\theta/2 X_i X_j}$, $R_{yy}(\theta) = e^{i\theta/2 Y_i Y_j}$ を制御回転ゲート化した $\text{Ctrl-}R_z(\theta)$ や $\text{Ctrl-}R_{xx}(\theta)$ を使います。